

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 九大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度入学試験問題

数 学

数学I, 数学A

数学II, 数学B

数学C

試験時間 120 分 | 満点 200 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、問題冊子、解答紙の中を見てはいけません。
- 問題は大問 1～4 の4題からなり、解答紙は4枚（11 から 14 まで）です。すべてに解答しなさい。
- 解答はすべて解答紙のおもてに記入しなさい。小問があるときは、小問の番号を明記して解答しなさい。
解答紙のうらに解答を記入してはいけません。
- 答えのみを書いた答案には点を与えません。結論に至る過程を記述しなさい。
- 出題範囲は数学I, 数学A, 数学II, 数学B（数列）、数学C（ベクトル）です。
- この教科は、200点満点です。なお、共創学部については300点満点に、文学部及び医学部保健学科（看護学専攻）については100点満点に換算します。

問 題 紙

〔1〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **11** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

a を正の実数とし、 xy 平面上の曲線 C と直線 ℓ を

$$C: y = |x^2 - 2x|, \quad \ell: y = ax$$

と定める。以下の問いに答えよ。

- (1) C と ℓ の共有点の個数を、 a の値によって場合分けして求めよ。
- (2) $a = 1$ のとき、 C と ℓ で囲まれた 2 つの図形の面積の和を求めよ。

〔2〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **12** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

四面体 $OABC$ において、辺 AB の中点を P 、辺 OC を $2:1$ に内分する点を Q 、辺 BC を $1:2$ に内分する点を R とする。 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{OC}$ とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$, $\overrightarrow{OR}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ を用いて表せ。
- (2) 3 点 P , Q , R を通る平面と直線 OA との交点を S とする。 $\overrightarrow{OS}$ を $\vec{a}$ を用いて表せ。
- (3) 四面体 $OSBQ$ の体積は、四面体 $OABC$ の体積の何倍か。

〔3〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **13** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

以下の問いに答えよ。

- (1) 自然数 a, b, c が $a \leq b \leq c$ と $abc = a + b + c$ をみたすとき、 $ab \leq 3$ であることを示せ。
- (2) $a \leq b \leq c$ と $abc = a + b + c$ をみたす自然数の組 (a, b, c) をすべて求めよ。
- (3) $a \leq b \leq c \leq d$ と $abcd = a + b + c + d$ をみたす自然数の組 (a, b, c, d) をすべて求めよ。

〔4〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **14** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

赤玉 3 個、白玉 2 個、青玉 1 個の計 6 個の玉がある。同じ色の玉は互いに区別しないものとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 6 個すべてを 1 列に並べる方法は何通りあるか。
- (2) 6 個すべてを 1 列に並べるとき、隣り合う 2 個の玉が同じ色にならない並べ方は何通りあるか。
- (3) 6 個の中から 4 個を選んで 1 列に並べる方法は何通りあるか。

〔4〕 （配点50点）

この問題の解答は、解答紙 **14** の定められた場所に記入しなさい。

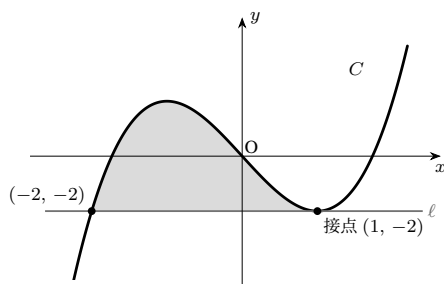
〔問題〕

1, 2, 3, 4, 5 の数字が1つずつ書かれたカードが1枚ずつ、計5枚ある。この5枚から1枚を取り出して数字を記録し、もとに戻す。この操作を n 回繰り返し、記録された n 個の数の最大値を M 、最小値を m とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $n = 3$ のとき、 $M = 4$ となる確率を求めよ。
- (2) n を2以上の整数とする。 $M - m = 4$ となる確率を n を用いて表せ。
- (3) n を2以上の整数とする。 $M = 4$ かつ $m = 2$ となる確率を n を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線に接する直線と面積



$t = 1$ (すなわち $a = 0, b = -2$) の場合。接点と、もう 1 つの共有点 $x = -2$ で囲まれる。

共有点の x 座標は

$$x^3 - 3x = ax + b, \quad \text{すなわち} \quad x^3 - (3+a)x - b = 0 \quad (*)$$

の実数解である。「接する」は $(*)$ が重解をもつことに言いかえるのが出発点である。

■ (1) C と ℓ が異なる 2 点 $x = p, x = q$ ($p \neq q$) で接したとする。接するとは、その点で $(*)$ が重解をもつことだから、 $(*)$ の左辺は $(x-p)^2$ でも $(x-q)^2$ でも割り切れる。 $p \neq q$ より $(x-p)^2$ と $(x-q)^2$ は共通因数をもたないから、 $(*)$ の左辺は

$$(x-p)^2(x-q)^2$$

で割り切れる。

ところが $(*)$ の左辺は 3 次式であり、 $(x-p)^2(x-q)^2$ は 4 次式であるから、3 次式が 4 次式で割り切れることはありえない。これは矛盾である。

よって、異なる 2 点で接するような a, b は存在しない。 ■

■ (2) $x = t$ で接し、 $x = s$ ($s \neq t$) で交わるとすると、 $(*)$ は

$$x^3 - (3+a)x - b = (x-t)^2(x-s)$$